

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（福建卷）

理综生物部分

一、选择题

1、下列有关碗豆的叙述，正确为是（ ）

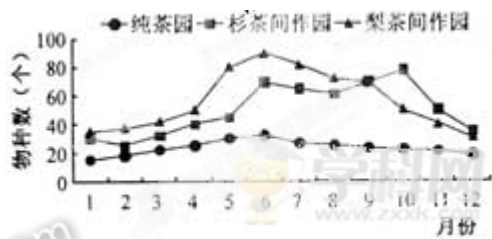
- A.萌发初期，种子的有机物总量在增加
- B.及时排涝，能防止根细胞受酒精毒害
- C.进入夜间，叶肉细胞内 ATP 合成停止
- D.叶片黄化，叶绿体对红光的吸收增多

2、下表是生物科学史上一些经典实验的叙述，表中“方法与结果”和“结论或观点”能匹配的是（ ）

选项	方法与结果	结论或观点
A	观察到植物组织细胞分裂产生新细胞；观察到动物受精卵分裂产生新细胞	所有的细胞都来源于先前存在的细胞
B	单侧光照射下，金丝雀藨草胚芽鞘向光弯曲生长，去尖端的胚芽鞘不生长也不弯曲	生长素具有极性运输的特点
C	将载有水绵和好氧细菌的装片置于黑暗且缺氧的环境中，用极细光束照射后，细菌集中于有光照的部位	光合作用产生的氧气来自于水
D	将活的 R 型肺炎双球菌与加热杀死的 S 型肺炎双球菌混合后注入小鼠体内，小鼠体内出现活的 S 型菌	DNA 是主要的遗传物质

3、科技人员选取某地同一自然条件下三种不同类型的茶园，进行物种丰富度的调查，结果如图。据图判断正确的是（ ）

- A.纯茶园物种变化幅度最小，不易产生暴发性虫害
- B.杉茶间作园各物种的种群密度在 10 月份时最大
- C.梨茶间作园的营养结构在 6 月份时最为复杂
- D.人类生产活动不会改变茶园的群落结构



4、将小鼠 B 细胞注入家兔体内，产生免疫反应后，家兔血清能使小鼠 T 细胞凝集成细胞集团。而未经免疫的家兔血清不能使小鼠 T 细胞凝集成团。T 细胞凝集现象的出现是因为（ ）

- A.小鼠 B 细胞诱导家兔产生细胞免疫
- B.小鼠 T 细胞诱导家兔产生体液免疫
- C.小鼠 B 细胞和小鼠 T 细胞有相同抗原
- D.小鼠 T 细胞和家兔 T 细胞有相同抗原

5、双脱氧核苷酸常用于 DNA 测序，其结构与脱氧核苷酸相似，能参与 DNA 的合成，且遵循碱基互补配对原则。DNA 合成时，在 DNA 聚合酶作用下，若连接上的是双脱氧核苷酸，子链延伸终止；若连接上的是脱氧核苷酸，子链延伸继续。在人工合成体系中，有适量的 GTACATACATC 的单链模板、胸腺嘧啶双脱氧核苷酸和 4 种脱氧核苷酸，则以该链为模板合成出的不同长度的子链最多有（ ）

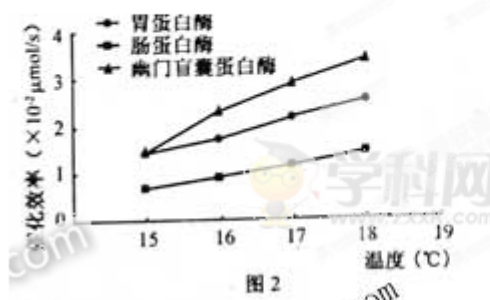
- A.2 种
- B.3 种
- C.4 种
- D.5 种

二、非选择题

26. (28 分)

回答下列问题

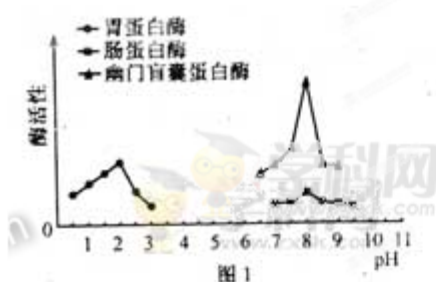
I. 大菱鲆是我国重要的海水经济鱼类。研究性学习小组尝试对大菱鲆消化道中的蛋白酶的活性进行研究



(1) 查询资料得知，18℃时，在不同 pH 条件下大菱鲆消化道各部位蛋白酶活性如图 1。由图可知，在各自最适 pH 下，三种蛋白酶催化效率最高的是_____。

(2) 资料表明大菱鲆人工养殖温度常年在 $15-18^{\circ}\text{C}$ 之间, 学习小组假设: 大菱鲆蛋白酶的最适温度在 $15-18^{\circ}\text{C}$ 间。他们设置 15°C 、 16°C 、 17°C 、 18°C 的实验温度, 探究三种酶的最适温度。

①探究试验中以干酪素为底物。干酪素的化学本质是_____, 可用_____试剂鉴定。



②胃蛋白酶实验组合幽门盲囊蛋白酶实验组的 pH 应分别控制在_____。

③为了控制试验温度, 装有酶和底物的试管应置于_____中以保持恒温。单位时间内_____可以表示蛋白酶催化效率高低。

④实验结果如图 2, 据此能否确认该假设成立? _____。理由是:

II. 双酚 A 是一种化工原料, 对动物生殖机能有影响。研究人员进行了双酚 A 对中国林蛙精巢芳香化酶水平的影响”实验。主要过程是: 将性成熟雌蛙分组, 实验组置于含双酚 A 的水体饲养, 同时作空白对照。一定时间后检测雄蛙精巢芳香化酶水平, 并对精巢进行制片镜检。结果显示, 实验组芳香化酶水平高于空白对照组, 且精子发育异常。请回答:

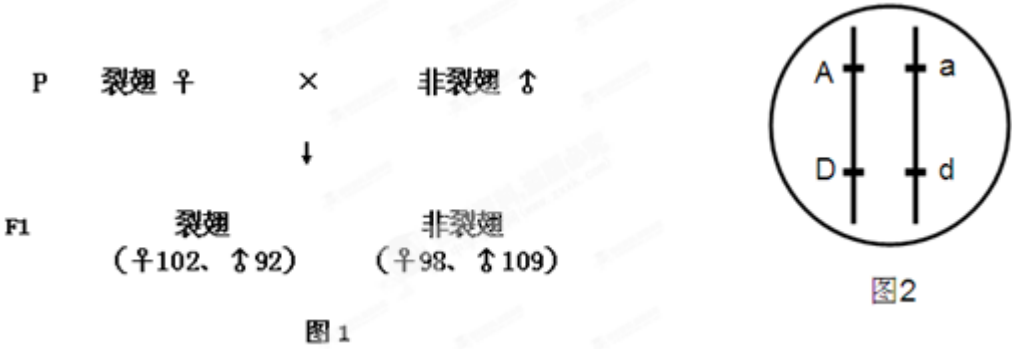
(1) 已知芳香化酶能促进雄性激素转化为雌性激素。据此推测双酚 A 进入雄蛙体内后, 使其体内雌性激素水平_____, 从而导致精子发育异常。为比较双酚 A 和雌性激素对精巢机能的影响, 可另设置一水体中含_____的实验组。

(2) 对精巢镜检时, 用高倍镜观察细胞中_____的形态和数目, 以区分减数分裂过程不同时期的细胞, 并统计精子发育异常比例。

(3) 林蛙体内雌性激素分泌后经_____运输到靶细胞, 与靶细胞的_____结合产生调节作用。

27、(12 分) 现有翅型为裂翅的果蝇新品系, 裂翅 (A) 对非裂翅 (a) 为显性。杂交

实验如图1.



- (1) 上述亲本中，裂翅果蝇为_____（纯合子/杂合子）。
- (2) 某同学依据上述实验结果，认为该等位基因位于常染色体上。请你就上述实验，以遗传图解的方式说明该等位基因可能位于 x 染色体上。
- (3) 现欲利用上述果蝇进行一次杂交试验，以确定该等位基因是位于常染色体还是 x 染色体。请写出一组杂交组合的表现型：_____（♀）×_____（♂）。
- (4) 实验得知，等位基因（A、a）与（D、d）位于同一对常染色体上，基因型为 AA 或 dd 的个体胚胎致死。两对等位基因功能互不影响，且在减数分裂过程不发生交叉互换。这两对等位基因_____（遵循/不遵循）自由组合定律。以基因型如图 2 的裂翅果蝇为亲本，逐代自由交配，则后代中基因 A 的频率将_____（上升/下降/不变）

32. 现代生物科技专题

肺细胞中的 let-7 基因表达减弱，癌基因 RAS 表达增强，会引发肺癌。研究人员利用基因工程技术将 let-7 基因导入肺癌细胞实验表达，发现肺癌细胞的增殖受到抑制。该基因工程技术基本流程如图 1。



请回答：

(1) 进行过程①时,需用_____酶切开载体以插入 let-7 基因。载体应用 RNA 聚合酶识别和结合的部位,以驱动 let-7 基因转录,该部位称为_____。

(2) 进行过程②时,需用_____酶处理贴附在培养皿壁上的细胞,以利于传代培养。

(3) 研究发现, let-7 基因能影响 RAS 的表达,其影响机理如图 2。据图分析,可从细胞提取_____进行分子杂交,以直接检测 let-7 基因是否转录。肺癌细胞增殖受到抑制,可能是由于细胞中_____ (RASmRNA/RAS 蛋白) 含量减少引起的。